

--

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الأحياء



بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠١٤ م

لاستعمال الكترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية ..
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لن تصحح أى إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .

اترك هذا الجدول خالياً

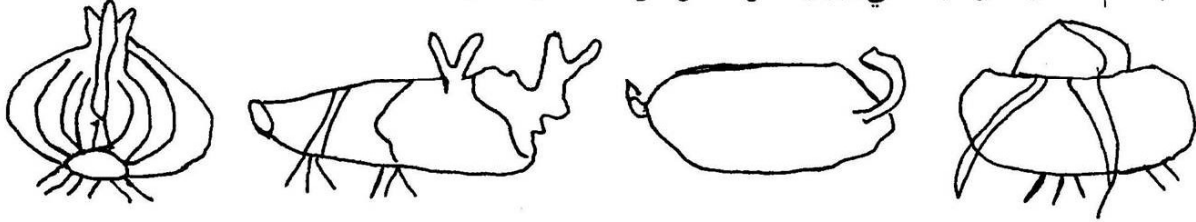
رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٣ درجة)

(أ) اكتب اسم الساق الأرضية التي بينها كل شكل من الأشكال التالية :

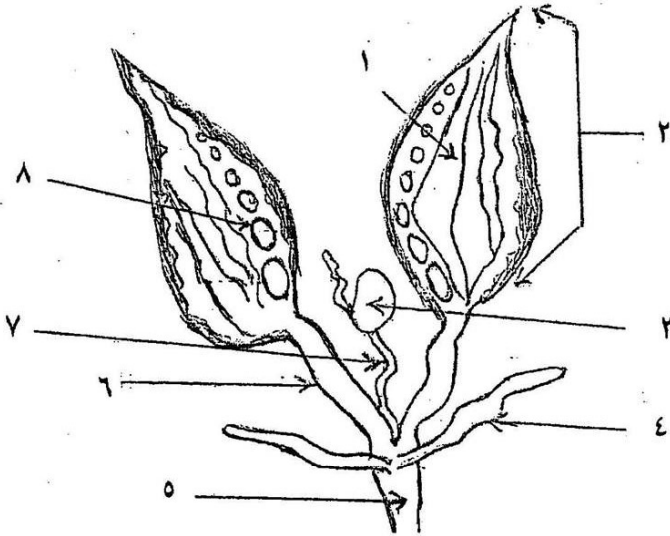


١- ٢- ٣- ٤-

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

- ١- تتكون جاميطات النبات في الأعضاء للزهرة مثل والمتك .
- ٢- يحتوي الزايجوت في الإنسان على صبغياً منها 44 صبغياً
- ٣- بخار الماء في الجو مصدره عمليات التبخر وتنفس الكائنات الحية و..... النباتات .
- ٤- هي المصدر الرئيس للطاقة في النظم البيئية .

(ج) الرسم التالي يوضح تركيب الجهاز التناسلي لأنثى الحشرات ، سم الأجزاء المرقمة من ١ ← ٨ .



- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦-
- ٧-
- ٨-

(د) عرّف كل مصطلح مما يأتي :

- ١- نسيج النيوسلة :
- ٢- التضاعف الصبغي :
- ٣- الملوّثات :

السؤال الثاني : (١٣ درجة) :

(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية :

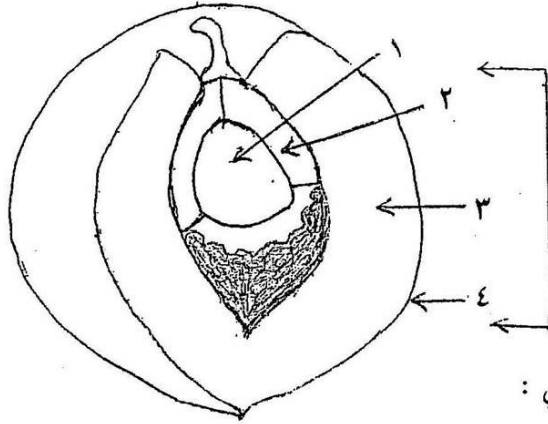
١- التغيير المفاجيء في تركيب المادة الوراثية :

٢- التكاثر الخضري الاصطناعي المستخدم في إصلاح الأجزاء التالفة من الأشجار :

٣- تتابع القواعد النيتروجينية في الدنا :

٤- الاسم الذي يطلق علي أطوار الجراد من الفقس وحتى الحشرة الكاملة :

(ب) يمثل الشكل المقابل : سم الأجزاء المرقمة من ١ ← ٥ .



- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي :

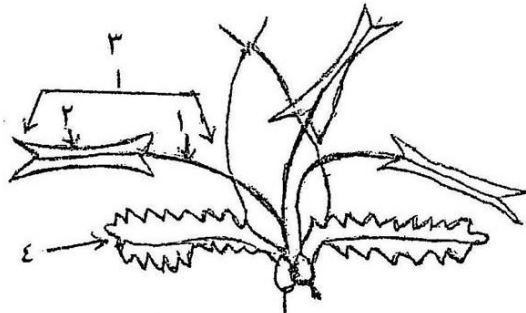
١- يبكي الوليد مباشرة بعد الولادة .

٢- لا يعيش الفأر الأصفر الفراء ذو الطراز الوراثي YY .

٣- الشعر الكثيف على الأذن صفة وراثية في الرجال ولا تظهر على النساء أبداً .

٤- أول أكسيد الكربون أشد الغازات سُميّة .

(د) الرسم التالي يوضّح زهرة تُلقح بالرياح . سم الأجزاء المرقمة ١ ← ٤ :



- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

		♀
مزرکش	مزرکش	
أمهق	مزرکش	

(هـ) في الأرناب جين لون الفراء المزرکش C^+ سائد على جين

لون الفراء الأمهق (الحورى) C . تزاوج أرناب مزرکش

الفراء مع أنثى مزرکشة الفراء فأنجبا ثلاثة أرناب مزرکشة

الفراء وأرناباً أمهقاً . استخدم المخطط على اليسار لتبين

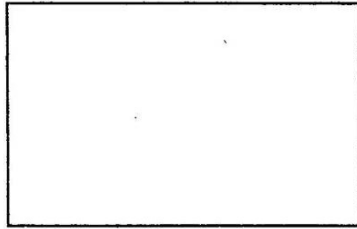
التركيب الوراثي لكل الأرناب المذكورة .

السؤال الثالث : (١٤ درجة) :

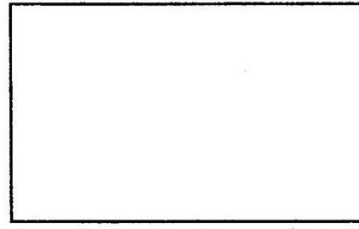
(أ) ضع من القائمة (أ) أمام ما يناسبه في القائمة (ب) داخل مستطيل الإجابة (ج) .

القائمة (أ)	القائمة (ب)	مستطيل الإجابة (ج)
١- الفصيلة O .	الانشطار الثنائي البسيط .	
٢- المهبل .	بلازما دم خالية من الجسم المضاد A و B	
٣- الماء الأرضي .	تكوين الأبواغ .	
٤- مورجان .	رجل مصاب بالبلادة المنغولية .	
٥- اللون الطوبي .	ارتفاع الفلقتين فوق سطح التربة .	
٦- الأميبا .	نبات بسلة قصير أبيض الزهر .	
٧- $44 A + XXY$.	الزراعة الجافة .	
٨- قناة فالوب .	نظرية الصبغيات .	
٩- الفصيلة AB .	قناة خروج دم الحيض .	
١٠- سوتون .	لون الفراء في أبقار الشورت هورن .	
١١- فطر ميوكر .	الموارد الطبيعية الدائمة .	
١٢- $45A + XY$.	توارث صفات مختلفة في مجموعة واحدة	
١٣- الإنبات الهوائي .		
١٤- الجينات المرتبطة .		
١٥- طاقة الماء .		
١٦- متنحي مزدوج .		

(ب) بالرسم التخطيطي فقط وضّح كلاً مما يأتي :



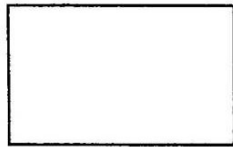
٢- النورة وحيدة الشعبة القوقعية



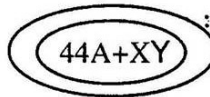
١- النورة الهامة



(ii)

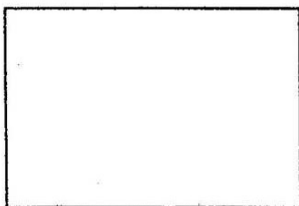


(i)

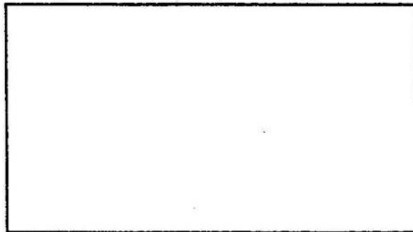


٣- التركيب الصبغي للأمشاج الناتجة من الانقسام الاختزالي للخلية :

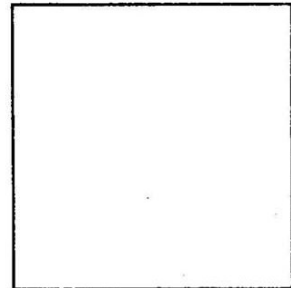
٦- خلية دموية مصابة بالأنيميا المنجلية



٥- التصلب عند تلامس كروماتيدتين غير شقيقتين



٤- بكتريا مرض الزهري



اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال .

١- يلاحظ التوالد البكري (العذري) في الحشرات في أنثى :

أ/ النحل . ب/ الذباب . ج/ المن . د/ أ+ ج صحيحتان .

٢- أطلق مندل على الصفة التي لا تظهر في الجيل الأول وتظهر في الجيل الثاني اسم :

أ/ الصفة السائدة. ب/ الصفة المتنحية. ج/ الصفة الهجين. د/ الصفة النقية.

٣- بخار الماء الموجود في طبقات الجو العليا يتكثف ويتساقط على هيئة :

أ/ أمطار. ب/ ندى. ج/ ثلوج. د/ كل الإجابات صحيحة.

٤- أبوذنية طور في دورة حياة :

أ/ الهيدرا. ب/ البلاتاريا. ج/ الضفدعة. د/ الدودة الشريطية.

5- وراثة فصائل الدم في الإنسان تمثل حالة :

أ/ الأليلات المتعددة. ب/ الجينات المتكاملة. ج/ الجينات المتعددة. د/ الجينات المتكررة.

٦- مرض ميناماتا (خلل في النطق وضعف في النظر وشلل العضلات) سببه تلوث أنسجة الأسماك بـ :

أ/ الزنك. ب/ الزئبق. ج/ النحاس. د/ الرصاص.

٧- مادة الفيرتيليزين التي تمكن الحيوانات المنوية من الالتصاق بالبويضة تفرزها :

أ/ بطانة الرحم. ب/ المشيمة. ج/ البويضة. د- بطانة المبيض.

٨- الصفات الوراثية المقصورة على الجنس تمثلها صفة :

أ/ الصلح. ب/ اللحية. ج/ عمى الألوان. د/ داء النقرس.

٩- الطاقة النظيفة لها أشكال عديدة منها :

أ/ طاقة الرياح. ب/ الطاقة الشمسية. ج/ الطاقة النووية. د / أ+ب صحيحتان.

١٠- تتكون الرئتان في الإنسان من طبقة الجنين التي تسمى :

أ/ الميزوديرم. ب/ الإندوديرم. ج/ الغشاء الأميني. د/ الأكتوديرم.

١١- الأزهار وردية اللون في نبات حنك السبع تمثل حالة :

أ/ السيادة التامة . ب/ إنعدام السيادة. ج/ التفوق السائد. د/ السيادة غير التامة.

١٢- عناصر التغذية المعدنية للنبات مصدرها :

أ/ التربة. ب/ الهواء الجوى. ج/ الماء. د/ الشمس.

١٣- المرحلة التي يزيد فيها حجم النبات زيادة سريعة هي مرحلة :

أ/ الإزهار. ب/ الإنبات. ج/ النمو الخضري. د/ الإثمار.

١٤- انفصال جزء من الصبغي وفقده يغير تركيب الصبغي فتسمى الحالة :

أ/ إنتقال. ب/ حذف. ج/ إنقلاب. د/ إضافة.

١٥- أهم مصدر لتلوث النظم البيئية بالمواد المشعة هو :

أ/ غبار التفجيرات النووية. ب/ نفايات المفاعلات الذرية. ج/ الوقود الذري. د/ الأشعة السينية.

صناديق الإجابة

[illegible]

السؤال الخامس : (١٥ درجة)

(أ) يتكون الجهاز التناسلي المؤنث للدودة الشريطية من أربعة أعضاء رئيسة هي :

- ١- -٢
- ٣- -٤

(ب) اذكر اثنين من فوائد التكاثر غير الجنسي .

- ١-
- ٢-

(ج) ما وظيفة كل من :

١- السائل التي تفرزه الحويصلة المنوية في الرجل .

- (i)
- (ii)

٢- أوراق التويج (البتلات) في الزهرة :

- (i)
- (ii)

(د) أكمل المعادلات التالية :

١- نواة ذكورية (n) + نواة إخصاب زيجوت (2n)

٢- زيجوت إنقسام فتيلي إنقسام فتيلي

٣- نواة (n) + نواتين إخصاب نواة الاندوسبيرم (3X)

٤- نواة الاندوسبيرم (3X) إنقسام فتيلي الاندوسبيرم

(هـ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١- يتكاثر فطر الخميرة بالتبرعم في الظروف البيئية غير الملائمة . ()
- ٢- نقيق ذكور الضفادع أقوى من نقيق الإناث لإثارة الإناث وجذبها نحوها . ()
- ٣- الهيدرا حيوان خشن مبكرة الأنوثة . ()
- ٤- المتاع من المحيطات الزهرية الأساسية . ()
- ٥- نورة السنبل أزهارها معنقة (ذات حويصلات) . ()
- ٦- لا تنبت بذور التفاح إذا زرعت مباشرة بعد جمعها . ()
- ٧- التوائم الأخوية لها مشيمة واحدة . ()
- ٨- الأيدز مرض تناسلي تسببه بكتريا كروية . ()

(و) ١- اذكر سببين للعقم عند المرأة .

(i)

(ii)

٢- اشرح باختصار ظاهرة الارتباع في النباتات .

(i)

(ii)

السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) أكمل ما يأتي بوضع بالكلمات المناسبة :

- ١- النسبة المندلية 9 : 3 : 3 : 1 تمثل نسبة الطراز لأفراد الجيل
٢- في النظام ZZ , ZW يكون الذكر صبغيات الجنس والأنثى صبغيات الجنس .

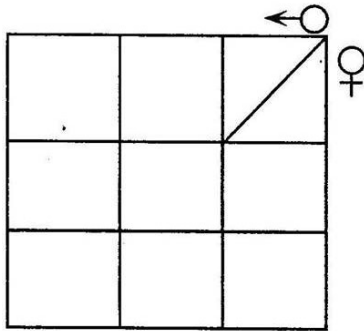
٣- يفيد التلقيح عند تربية النبات في الأمراض .

٤- إذا خُصبت البويضة XX بحيوان منوي X تتكون تسمى صبغى الجنس .

(ب) ما فوائد الاختلافات في التركيب الوراثي للأفراد الجديدة عن الآباء ؟

١-

٢-



(ج) إذا كان جين الصلع b^+ سائد على جين عدم الصلع b ، وكلاهما يتأثر بالهرمونات الجنسية ، وتزوج رجلٌ عديم الصلع امرأةً عديمة الصلع فأنجبا ولدين أصلعين وبنتين عديمتي الصلع .

استخدم المخطط على اليسار لتوضح الطراز الوراثي لكل من :

- ١- الرجل : ٢- المرأة :
٣- الولدين : ٤- البنتين :

(د) صُنف دم الإنسان إلى أربع مجاميع وفقاً لأساسين رئيسيين هما :

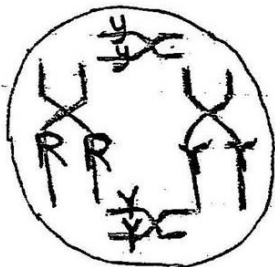
١-

٢-

(هـ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١- وراثية كيزان الذرة الشامية تتحكم فيها أربعة أزواج من الجينات .
٢- التركيب الوراثي للخلية الجسدية في ذكر النحل $n = 16 = 2n$ صبغي .
٣- يوجد سجل نسب كامل للغالبية العظمى من العائلات الإنسانية .
٤- المحاصيل المحورة وراثياً تنتج عند استخدام الهندسة الوراثية .
٥- تحمل الصفات المتضادة التي درسها مندل على صبغيات مختلفة .
٦- متلازمة تيرنر $44 A + X$ مرض وراثي يصيب الإناث دون الذكور .
٧- الجينات المتكررة جينات أليلية تحمل على نفس الموقع في الصبغي .

(و) الشكل التالي يمثل خلية جسدية تضاعف فيها الدنا . أدرس الشكل وأجب على الأسئلة التالية :



١- عدد الصبغيات في هذه الخلية $4X = 2n =$

٢- إذا كان التركيب الصبغي و الجيني لأحد جاميطات هذه الخلية

هو $X = n$ فإن =



٣- الطراز الوراثي للجاميطات الخلية هو RY أو ry أو

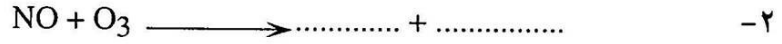
٤- الشكل في (١) يمثل الخلية الجسدية في الطور الأول من الانقسام الاختزالي .

السؤال السابع : (١٥ درجة)

(أ) دورة الكربون في الطبيعة تضم عمليات عديدة مثل :

- ١- تثبيت غاز CO_2 من الهواء الجوي بعملية
- ٢- تحرير غاز CO_2 من المواد العضوية بعدة عمليات منها الحيوانات و
الوقود و المركبات العضوية في التربة بوساطة البكتريا والفطريات .

(ب) أكمل المعادلات التالية :



(ج) اذكر باختصار التدابير اللازمة لمنع تدهور الغابات :

- ١- ٢-
- ٣- ٤-
- ٥- ٦-

(د) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١- تظل الكائنات الحية في حالة تفاعل مستمر مع مكونات النظام البيئي . ()
- ٢- نبات ياسنت الماء (أعشاب النيل) كان متوطناً في النظم البيئية المائية في السودان . ()
- ٣- معرفة الفلورا قاعدة علمية للاستغلال الأمثل للمراعي الطبيعية . ()
- ٤- ثقب الأوزون هو نقص تركيز الأوزون في الدرع الواقي فوق القارة القطبية . ()
- ٥- تمثل حبوب لقاح النباتات أحد المصادر الطبيعية لتلوث الهواء . ()
- ٦- يفضل زراعة النباتات التي تتكاثر بالعقل عند التثبيت الدائم للرمال . ()

(هـ) ما المصادر الرئيسة التي تلوث الماء في النظم البيئية ؟

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

(و) اشرح باختصار الممارسات غير الرشيدة التي أدت لتدهور الأرض وتصحر مساحات كبيرة منها .

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦-